Universitat d'Alacant
Universidad de Alicante
Escola Politècnica Superior
Escuela Politécnica Superior

Tema 2: Espacios Vectoriales. Aplicaciones Lineales

Fundamentos de Matemática Aplicada a la Inteligencia Artificial II

Kristian Alonso Stenberg
Miguel Lloret Climent

Departamento de Matemática Aplicada

Curso 2024 – 2025

Índice

1. Espacios Vectoriales
   - Introducción
   - Espacio vectorial real
   - Subespacio vectorial
   - Combinación lineal
   - Dependencia e independencia lineal
   - Sistema generador
   - Base y dimensión
   - Coordenadas de un vector respecto a una base
   - Ecuaciones implícitas y paramétricas
   - Suma e intersección de subespacios
   - Subespacios suplementarios

Introducción

Vector n-dimensional

Un **vector n-dimensional** $\vec{v}$ es un conjunto ordenado de n números reales ($n \in \mathbb{N}$):

$$\vec{v} = (v_1, v_2, \ldots, v_n)$$

- Números v_i ($i = 1, 2, \ldots, n$): **componentes del vector**
- Conjunto de todos los vectores n-dimensionales: $\mathbb{R}^n$

Ejemplo

Indicar el conjunto al que pertenecen los vectores:

$$\vec{u} = (1, 2) \rightarrow \vec{u} \in \mathbb{R}^2 \qquad \vec{v} = (1, 2, -1) \rightarrow \vec{v} \in \mathbb{R}^3$$

Introducción

Suma de vectores

La **suma de dos vectores**:

$$\vec{u} = (u_1, u_2, \ldots, u_n) \;\; y \;\; \vec{v} = (v_1, v_2, \ldots, v_n) \in \mathbb{R}^n$$

es:

$$\vec{u} + \vec{v} = (u_1 + v_1, u_2 + v_2, \ldots, u_n + v_n) \in \mathbb{R}^n$$

Producto de un escalar por un vector

El **producto de un escalar** $\alpha \in \mathbb{R}$ **por un vector** $\vec{v} \in \mathbb{R}^n$ es:

$$\alpha \cdot \vec{v} = (\alpha v_1, \alpha v_2, \ldots, \alpha v_n)$$

Introducción

Ejemplo

Si $\vec{u} = (1, -1, 0, 2)$ y $\vec{v} = (2, 3, 10, -2)$, calcular $2\vec{u} - 3\vec{v}$.

$$2\vec{u} - 3\vec{v} = 2\,(1, -1, 0, 2) - 3\,(2, 3, 10, -2) =$$

$$= (2, -2, 0, 4) + (-6, -9, -30, 6) =$$

$$= (-4, -11, -30, 10) \in \mathbb{R}^4$$

Espacio vectorial real

Espacio vectorial real

Un **espacio vectorial real** V es un conjunto no vacío de objetos, llamados vectores $(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}, \ldots)$, en el que se definen dos operaciones:

- Suma: $\vec{u} + \vec{v}$ $\qquad (\vec{u}, \vec{v} \in V)$
- Producto por un escalar: $\alpha \cdot \vec{u}$ $\qquad (\alpha \in \mathbb{R})$

Y estas deben cumplir las siguientes propiedades:

Espacio vectorial real

Suma: para todo $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w} \in V$

1. Cerradura bajo la suma: $\vec{u} + \vec{v} \in V$
2. Conmutativa: $\vec{u} + \vec{v} = \vec{v} + \vec{u}$
3. Asociativa: $\vec{u} + (\vec{v} + \vec{w}) = (\vec{u} + \vec{v}) + \vec{w}$
4. Elemento neutro: existe un $\vec{0} \in V$ tal que $\vec{u} + \vec{0} = \vec{u}$
5. Elemento opuesto: existe un $-\vec{u} \in V$ tal que $\vec{u} + (-\vec{u}) = \vec{0}$

Espacio vectorial real

Producto por un escalar: para todo $\vec{u}, \vec{v} \in V$ y $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$

6. Cerradura bajo el producto por un escalar: $\alpha \cdot \vec{u} \in V$
7. Asociativa: $\alpha \cdot (\beta \cdot \vec{u}) = (\alpha \cdot \beta) \cdot \vec{u}$
8. Distributiva sobre la suma de vec.: $\alpha \cdot (\vec{u} + \vec{v}) = \alpha \cdot \vec{u} + \alpha \cdot \vec{v}$
9. Distributiva sobre la suma de esc.: $(\alpha + \beta) \cdot \vec{u} = \alpha \cdot \vec{u} + \beta \cdot \vec{u}$
10. Elemento neutro: $1 \cdot \vec{u} = \vec{u}$

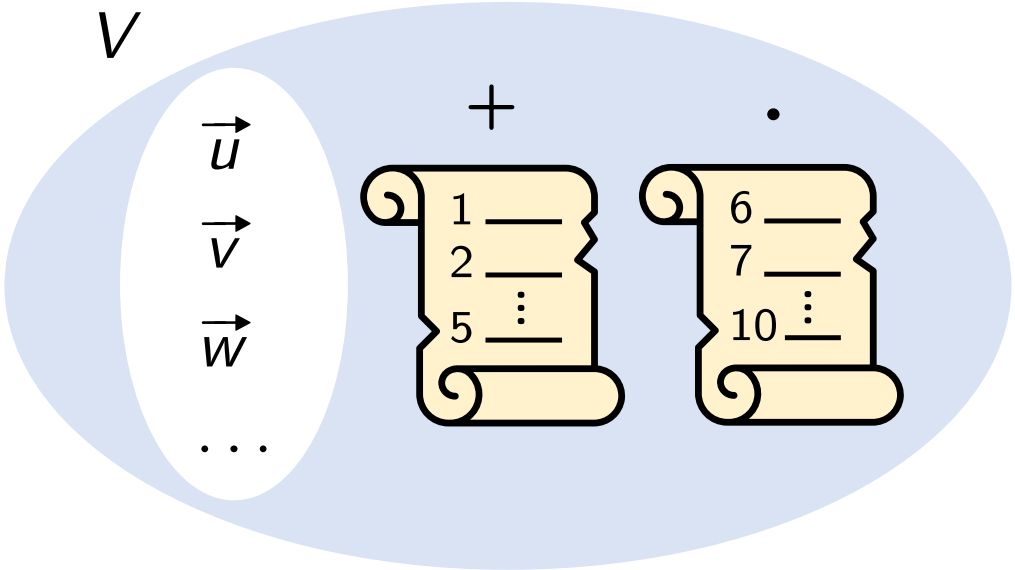
Espacio vectorial real

Importante

Un objeto o vector de un espacio vectorial (e.v.) puede ser:

- Un vector n-dimensional.
- Una matriz.
- Un polinomio.
- Una $f(x)$ continua.
- Etc.

Resumen gráfico de un e.v.



Espacio vectorial real

Ejemplo

Los conjuntos $\mathbb{R}$, $\mathbb{R}^2$, $\mathbb{R}^3$,..., $\mathbb{R}^n$, con las operaciones estándar de suma de vectores y producto de escalar por vector, son e.v.

Ejemplo

El conjunto $\mathcal{M}_{m\times n}$ (todas las matrices $m \times n$), con las operaciones estándar de suma de matrices y producto de escalar por matriz, es un e.v.

Espacio vectorial real

Ejemplo

El conjunto $\mathcal{P}_n$ (todos los $P(x)$ de grado $\leq n$), con las operaciones estándar de suma de $P(x)$ y producto de escalar por $P(x)$, es un e.v.

Ejemplo

Los conjuntos $\mathcal{C}(-\infty, +\infty)$ (todas las $f(x)$ continuas en $\mathbb{R}$) y $\mathcal{C}[a, b]$ (todas las $f(x)$ continuas en $[a, b]$), con las operaciones estándar de suma de $f(x)$ y producto de escalar por $f(x)$, son e.v.

Espacio vectorial real

Ejercicios

1. ¿El conjunto de los números enteros $\mathbb{Z}$, con las operaciones estándar, es un e.v.?

   Solución: No es un e.v. (falla la propiedad 6).

2. ¿El conjunto de polinomios de grado 2, con las operaciones usuales de polinomios, es un e.v.?

   Solución: No es un e.v. (falla la propiedad 1).

Subespacio vectorial

Subespacio vectorial

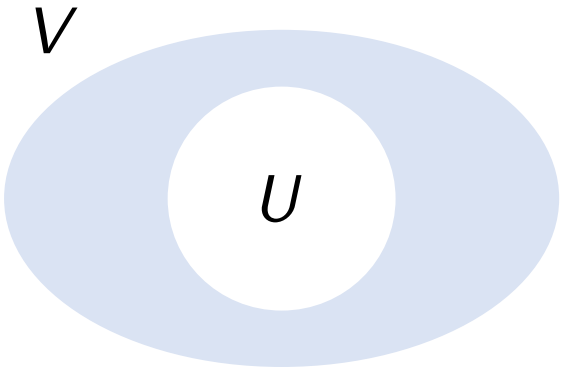
Sea U un subconjunto no vacío de un e.v. V (es decir: $U \subseteq V$). Decimos que U es un **subespacio vectorial** de V si y solo si se cumplen 3 condiciones:

a) $\vec{0} \in U$

b) $\vec{u} + \vec{v} \in U$, para todo $\vec{u}, \vec{v} \in U$

c) $\alpha \cdot \vec{u} \in U$, para todo $\vec{u} \in U$ y para todo $\alpha \in \mathbb{R}$

Diagrama de un subespacio vectorial (s.v.)



Subespacio vectorial

Ejercicios

3. Verificar que el conjunto $U = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \,/\, x + y + z = 0\}$ es un s.v. de $\mathbb{R}^3$.

   Solución: U es s.v. de $\mathbb{R}^3$ (se cumplen las 3 prop.).

4. Considera el conjunto $U = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \,/\, xy = 0\}$. ¿Es un subespacio de $\mathbb{R}^2$?

   Solución: U no es s.v. de $\mathbb{R}^2$ (falla la propiedad b).

Subespacio vectorial

Ejercicios

5. ¿Es $U = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \,/\, y = mx\}$ un subespacio de $\mathbb{R}^2$?

   Solución: U es s.v. de $\mathbb{R}^2$ (se cumplen las 3 prop.).

6. ¿U es subespacio vectorial de $\mathbb{R}^3$?

$$U = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \,/\, x = 2 + 4t,\ y = 1 - 2t,\ z = t,\ t \in \mathbb{R}\}$$

   Solución: U no es s.v. de $\mathbb{R}^3$ (falla la propiedad a).

Subespacio vectorial

Notas importantes:

- Los subconjuntos $\left\{\vec{0}\right\}$ y V son subespacios vectoriales de V.

  $\uparrow$ **s.v. trivial** $\quad$ $\uparrow$ **s.v. total**

- Subespacios de $\mathbb{R}^2$:
  - $\{(0,0)\}$
  - $\mathbb{R}^2$
  - Rectas que pasan por el origen

- Subespacios de $\mathbb{R}^3$:
  - $\{(0,0,0)\}$
  - $\mathbb{R}^3$
  - Rectas y planos que pasan por el origen

ec. lineales homogéneas

Combinación lineal

Combinación lineal

Un vector $\vec{v}$ es **combinación lineal** (**C.L**) de los vectores $\vec{v_1}, \vec{v_2}, \ldots, \vec{v_k}$ si existen escalares $\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_k$ tales que:

$$\vec{v} = \alpha_1 \vec{v_1} + \alpha_2 \vec{v_2} + \cdots + \alpha_k \vec{v_k}$$

Importante

Para que exista combinación lineal, el sistema de ecuaciones anterior debe ser SCD o SCI.

Combinación lineal

Ejemplo

$\vec{u} = (-7, 7, 7)$ es una combinación lineal de los vectores $\vec{v} = (-1, 2, 4)$ y $\vec{w} = (5, -3, 1)$, ya que:

$$\vec{u} = 2\vec{v} - \vec{w} = 2 \cdot (-1, 2, 4) - (5, -3, 1) = (-7, 7, 7)$$

Ejercicios

7. Escribir el vector $\vec{v} = (1, 1, 1)$ como combinación lineal de los vectores $\vec{v_1} = (1, 2, 3)$, $\vec{v_2} = (0, 1, 2)$ y $\vec{v_3} = (-1, 0, 1)$.

   Solución: Una combinación lineal podría ser:

$$\vec{v} = 2\vec{v_1} - 3\vec{v_2} + \vec{v_3}$$

Combinación lineal

Ejercicios

8. ¿Puede expresarse el vector $\vec{u} = (1, -2, 2)$ como combinación lineal de los vectores $\vec{u_1} = (1, 2, 3)$, $\vec{u_2} = (0, 1, 2)$ y $\vec{u_3} = (-1, 0, 1)$?

   Solución: $\vec{u}$ no puede expresarse como combinación lineal de $\vec{u_1}$, $\vec{u_2}$ y $\vec{u_3}$ (se obtiene un SI).

Dependencia e independencia lineal

Dependencia e independencia lineal

Un conjunto de vectores $S = \{\vec{v_1}, \vec{v_2}, \ldots, \vec{v_k}\} \in V$ es **linealmente independiente** (**L.I.**) si el sistema homogéneo:

$$\alpha_1 \vec{v_1} + \alpha_2 \vec{v_2} + \cdots + \alpha_k \vec{v_k} = \vec{0}$$

Tiene solamente la solución trivial:

$$\alpha_1 = \alpha_2 = \ldots = \alpha_k = 0$$

Si también hay otras soluciones, el conjunto de vectores S es **linealmente dependiente** (**L.D.**).

Dependencia e independencia lineal

Ejercicios

9. En $\mathbb{R}^4$ se consideran los vectores:

$$\vec{v_1} = (1, -1, 2, 0),\ \vec{v_2} = (-3, -1, 2, 1)\ y\ \vec{v_3} = (1, 3, -6, -1)$$

a) ¿Son $\vec{v_1}$ y $\vec{v_2}$ linealmente independientes?

b) ¿Y $\vec{v_1}$, $\vec{v_2}$ y $\vec{v_3}$?

Solución: a) Sí son L.I. **b)** No son L.I.

10. ¿El conjunto $S = \{(1, 1, 0), (1, 0, 1), (0, 1, 1)\}$ de $\mathbb{R}^3$ es L.I.?

Solución: S es L.I.

Dependencia e independencia lineal

Propiedades de dependencia e independencia lineal:

1. Si S contiene al vector $\vec{0}$: S es **L.D.**
2. Si $S = \{\vec{u}\}$, con $\vec{u} \neq \vec{0}$: S es **L.I.**
3. Si $S = \{\vec{u}, \vec{v}\}$, con $\vec{u}$ y $\vec{v}$ proporcionales: S es **L.D.**
4. Si S es **L.D.** y le añadimos vectores: S será **L.D.**
5. Si S es **L.D.** y le quitamos los vectores que son C.L.: S será **L.I.**

Dependencia e independencia lineal

Propiedades de dependencia e independencia lineal:

6. Si S es **L.I.** y le quitamos vectores: S será **L.I.**
7. Si S es **L.I.** y le añadimos un vector que es C.L.: S será **L.D.**

Para comprobar si S es **L.I.** o **L.D.** $\rightarrow$ **Es más práctico Gauss**

Sistema generador

- **Idea clave:** Es un conjunto de vectores que generan un e.v.
- **Conjunto de vectores** a considerar: $S = \{\vec{v_1}, \vec{v_2}, \ldots, \vec{v_k}\} \in V$
- **Conjunto de todas las C.L. de S:** $L(S)$

Sistema generador

S es un **sistema generador** de V si todo vector de V se puede escribir como C.L. de vectores de S. Es decir, si:

$$V = L(S)$$

Sistema generador

Ejercicios

11. ¿El conjunto $S = \{(0,2),(1,4)\}$ genera a $\mathbb{R}^2$?

    Solución: Sí. S es sistema generador de $\mathbb{R}^2$.

12. ¿El conjunto $S = \{(1,0,3),(2,0,-1),(4,0,5),(2,0,6)\}$ es sistema generador de $\mathbb{R}^3$?

    Solución: S no es sistema generador de $\mathbb{R}^3$.

Sistema generador

Ejercicios

13. Obtener un sistema generador del subespacio:

$$U = \left\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / 2x + y - z = 0\right\}$$

Solución:

$S = \{(1, 0, 2), (0, 1, 1)\}$ es un sistema generador de U.

Dicho de otra forma: $U = L(S) = L\{(1, 0, 2), (0, 1, 1)\}$.

Base y dimensión

Base

Una **base** de V es un conjunto de vectores $B = \{\vec{v_1}, \vec{v_2}, \ldots, \vec{v_n}\}$ de V que cumple 2 condiciones:

1. B es un sistema generador de V.
2. B es L.I.

Ejemplo

Una base de $\mathbb{R}^2$ es $B = \{(1,0),(0,1)\}$, ya que:

1. B es un sistema generador de $\mathbb{R}^2$ ✓

$$(2,3) = 2 \cdot (1,0) + 3 \cdot (0,1)$$
$$\vdots$$
$$(x,y) = x \cdot (1,0) + y \cdot (0,1)$$

2. B es L.I. ✓

$$(1,0) \not\propto (0,1)$$

Base y dimensión

Ejemplo

El conjunto de vectores $S = \{(1,1,1),(2,2,2)\}$ **no es una base** de $\mathbb{R}^3$, ya que S es **L.D**: $(2,2,2) \propto (1,1,1)$.

Ejemplo

En el ejercicio 11, vimos que $S = \{(0,2),(1,4)\}$ es un sistema generador de $\mathbb{R}^2$. Como S es L.I., entonces **es una base** de $\mathbb{R}^2$.

- Una de las bases más utilizadas en los principales e.v. es la **base canónica** o **estándar**.

Base y dimensión

Ejemplo

- La **base canónica** de $\mathbb{R}^2$ es:

$$B = C_2 = \{(1,0),(0,1)\}$$

- La **base canónica** de $\mathbb{R}^3$ es:

$$B = C_3 = \{(1,0,0),(0,1,0),(0,0,1)\}$$

- La **base canónica** de $\mathbb{R}^4$ es:

$$B = C_4 = \{(1,0,0,0),(0,1,0,0),(0,0,1,0),(0,0,0,1)\}$$

- Etc.

Base y dimensión

Ejemplo

- La **base canónica** de $\mathcal{P}_3$ es:

$$B = C_{\mathcal{P}_3} = \{1, x, x^2, x^3\}$$

- La **base canónica** de $\mathcal{M}_{2\times 2}$ es:

$$B = C_{\mathcal{M}_{2\times 2}} = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right\}$$

Base y dimensión

- Todo sistema generador contiene a una base o es una base.
- Por tanto:

$$\boxed{\text{Nº de vectores del sistema generador} \geq \text{Nº de vectores de la base}}$$

- Si tenemos un sistema generador, eliminando los vectores que sean C.L. obtenemos una base.
- Si tenemos un conjunto de vectores L.I. que no forman base, podemos añadir vectores L.I. hasta completar una base.

Base y dimensión

- Los conceptos de sistema generador y base son válidos para espacios y subespacios vectoriales.

Ejercicios

14 Hallar una base del subespacio de $\mathbb{R}^3$:

$$U = L\{(3,-1,-4),(1,2,1),(4,3,-1)\}$$

Solución:

Una base de U podría ser:

$$B_U = \{(1,2,1),(0,1,1)\}$$

Base y dimensión

Ejercicios

15. Determinar una base del subespacio U de $\mathbb{R}^4$ generado por los vectores: $(1, 4, -1, 3)$, $(1, 3, -1, 2)$, $(2, -1, -2, -3)$ y $(-3, 2, 3, 5)$.

    Extender dicha base a una base de $\mathbb{R}^4$ si es necesario.

    Solución: Una base de U podría ser:

$$B_U = \{(1, 4, -1, 3), (0, -1, 0, -1)\}$$

    Una base de $\mathbb{R}^4$ podría ser:

$$B_{\mathbb{R}^4} = \{(1, 4, -1, 3), (0, -1, 0, -1), (0, 0, 1, 0), (0, 0, 0, 1)\}$$

Base y dimensión

Dimensión

La **dimensión** de V, denotada $\dim(V)$, es el nº de vectores de una base de V.

- Existen infinitas bases de V.
- Todas ellas tienen el mismo nº de vectores.
- Dimensión de un subespacio U: $\dim(U)$

$$\boxed{\text{Si } V = \left\{\vec{0}\right\} \to \dim(V) = 0}$$

$$\boxed{\dim(U) \leqslant \dim(V)}$$

Base y dimensión

Ejercicios

16. Hallar una base y la dimensión del subespacio:

$$U = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \,/\, x = z,\ y = z\}$$

Solución: $B_U = \{(1, 1, 1)\}$ y $\dim(U) = 1$.

17. Obtener una base del subespacio W y su dimensión:

$$W = \{(-\beta, \alpha - \beta, \alpha, \beta) \in \mathbb{R}^4 \,/\, \alpha, \beta \in \mathbb{R}\}$$

Solución: $B_W = \{(0, 1, 1, 0), (-1, -1, 0, 1)\}$ y $\dim(W) = 2$.

Coordenadas de un vector respecto a una base

Coordenadas de un vector respecto a una base

Sea $B = \{\vec{v_1}, \vec{v_2}, \ldots, \vec{v_n}\}$ una base de V. Entonces, para cada vector $\vec{v} \in V$ existen números únicos $\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_n$ tales que:

$$\vec{v} = \alpha_1 \vec{v_1} + \alpha_2 \vec{v_2} + \cdots + \alpha_n \vec{v_n}$$

Donde $\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_n$ son las **coordenadas** de $\vec{v}$ respecto a la base B.

Coordenadas de un vector respecto a una base

Ejercicios

18 Se consideran en $\mathbb{R}^3$ la base canónica y la base:

$$B = \{(1,0,3),(1,1,4),(0,1,3)\}$$

a) Calcular las coordenadas de $\vec{u} = (-1,-1,1)$ en la base B.

b) Si las coordenadas de $\vec{v}$ en la base B son $(3,-2,2)$, determinar sus coordenadas en la base canónica.

Solución:

a) $\vec{u} = (-1,-1,1) = \left(\frac{5}{2}, -\frac{7}{2}, \frac{5}{2}\right)_B$.

b) $\vec{v} = (3,-2,2)_B = (1,0,7)$.

Ecuaciones implícitas y paramétricas

- Las formas más comunes de dar un subespacio U de V son:

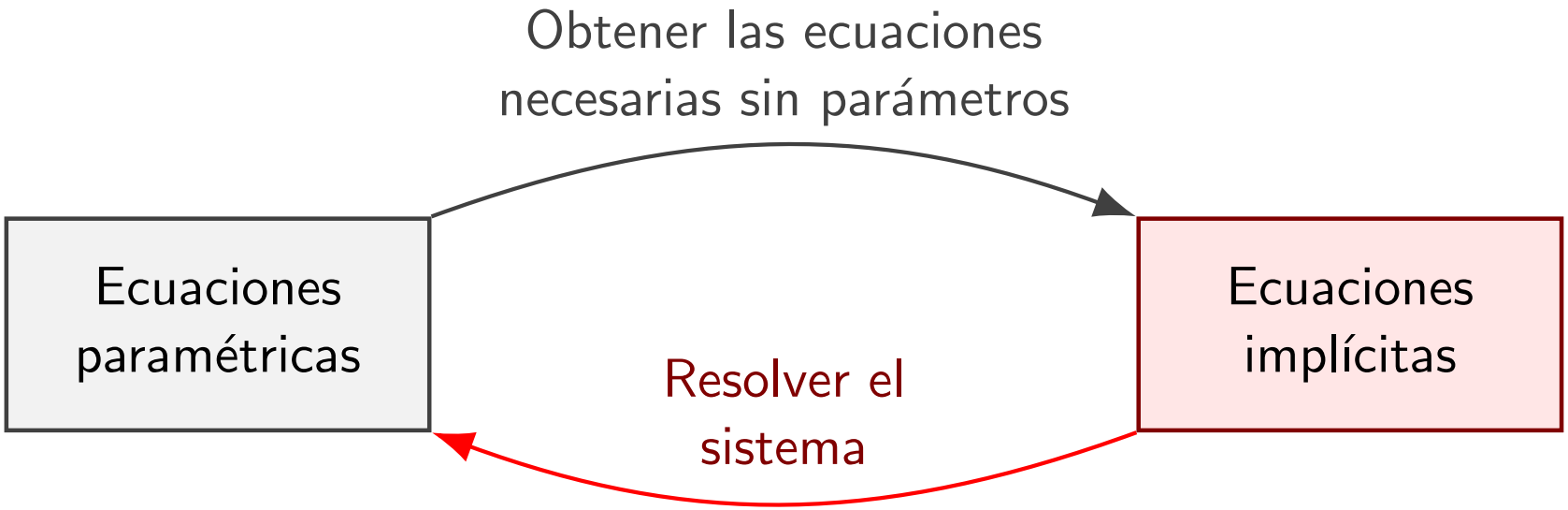
Sistema generador	$U = L(S) \rightarrow$ Todos los vectores de U se generan por C.L. de los vectores de S.
Base	Sistema generador L.I.
Ecuaciones paramétricas	Expresión con parámetros que al tomar $\neq$ valores producen todos los vectores de U.
Ecuaciones implícitas	Ecuaciones que deben cumplir todos los vectores que pertenecen a U.

Ecuaciones implícitas y paramétricas

- Cuantas $+$ ecuaciones implícitas haya $\rightarrow$ $+$ pequeño será U.
  ($+$ restricciones)
- **Importante**:

$$\boxed{\text{Nº de Ecuaciones Implícitas} = \dim(V) - \dim(U)}$$

¡NO REDUNDANTES!



Ecuaciones implícitas y paramétricas

Ejercicios

19. Calcular unas ecuaciones implícitas del subespacio vectorial de $\mathbb{R}^5$:

$$U = L\{(1,2,0,1,3),(2,1,1,2,-1)\}$$

Solución: Unas ecuaciones implícitas de U pueden ser:

$$U \equiv \begin{cases} 2x - y - 3z = 0 \\ x - s = 0 \\ 3x - 7z - t = 0 \end{cases}$$

Ecuaciones implícitas y paramétricas

Ejercicios

20 Determinar unas ecuaciones paramétricas, una base y la dimensión del subespacio de $\mathbb{R}^4$:

$$U \equiv \begin{cases} x + y - z - t = 0 \\ 2x - y + z = 0 \end{cases}$$

Solución:

$$U \equiv \begin{cases} x = \frac{1}{3}\beta \\ y = \alpha + \frac{2}{3}\beta \\ z = \alpha \\ t = \beta \end{cases} \quad (\alpha, \beta \in \mathbb{R})$$

$$B_U = \left\{(0,1,1,0), \left(\tfrac{1}{3}, \tfrac{2}{3}, 0, 1\right)\right\}$$

$$\dim(U) = 2$$

Suma e intersección de subespacios

Suma e intersección de subespacios

Si U y W son dos subespacios vectoriales de V, su **suma** e **intersección** son:

$$U + W = \{\vec{u} + \vec{w} \,/\, \vec{u} \in U, \vec{w} \in W\}$$

$$U \cap W = \{\vec{v} \in V \,/\, \vec{v} \in U, \vec{v} \in W\}$$

- $U + W$ y $U \cap W$ son subespacios vectoriales de V.
- Si $U \cap W = \left\{\vec{0}\right\}$: hay **suma directa** $\rightarrow U \oplus W$

$$\downarrow$$

$$\dim(U \cap W) = 0$$

Suma e intersección de subespacios

- **Fórmula de Grassmann:**

$$\boxed{\dim(U+W) = \dim(U) + \dim(W) - \dim(U \cap W)}$$

Si hay **suma directa**:

$$\dim(U \oplus W) = \dim(U) + \dim(W)$$

$$\uparrow$$

$$\dim(U \cap W) = 0$$

Suma e intersección de subespacios

Cálculo de $U + W$

$$\{B_U, B_W\} \quad \rightarrow \quad \text{Sistema generador de } U + W$$

Cálculo de $U \cap W$

$$\left.\begin{array}{l}\text{Ec. Implícitas de } U \\ \text{Ec. Implícitas de } W\end{array}\right\} \rightarrow \text{Ec. Implícitas de } U \cap W$$

$$\left.\begin{array}{l}B_U \\ B_W\end{array}\right] \quad \text{C.L. de } B_U = \text{C.L. de } B_W \rightarrow \text{Base de } U \cap W$$

Suma e intersección de subespacios

Ejercicios

21 En $\mathbb{R}^4$ se consideran los subespacios vectoriales:

$$U = L\{(1,0,0,1),(1,1,1,1),(0,2,2,0)\}$$

$$W \equiv \begin{cases} 3x + y - z - 3t = 0 \\ y - t = 0 \end{cases}$$

Determinar una base del subespacio $U + W$ y una base del subespacio $U \cap W$.

Solución:

$$B_{U+W} = \{(1,0,0,1),(0,1,1,0),(0,0,3,-1)\}$$

$$B_{U\cap W} = \{(1,1,1,1)\}$$

Subespacios suplementarios

Subespacios suplementarios

U y W son **subespacios suplementarios** en V si:

$$\boxed{U \oplus W = V}$$

1. $U \cap W = \{\vec{0}\}$
2. $\dim(U) + \dim(W) = \dim(V)$

Si tenemos las ec. imp. de U y W

Subespacios suplementarios

Subespacios suplementarios

U y W son **subespacios suplementarios** en V si:

$$\boxed{\dim(U) + \dim(W) = \dim(U + W) = \dim(V)}$$

$$\uparrow$$

Si tenemos los sist. gen. de U y W

Subespacios suplementarios

Ejercicios

22 Se consideran los subespacios de $\mathbb{R}^3$:

$$U_1 = L\{(1,0,1)\}$$
$$U_2 = L\{(1,0,0),(0,1,1)\}$$
$$U_3 = L\{(1,0,0),(0,0,1)\}$$

Estudiar si son subespacios suplementarios en $\mathbb{R}^3$:

a) U_1 y U_2. **b)** U_1 y U_3. **c)** U_2 y U_3.

Solución:

a) Sí. **b)** No. **c)** No.

Subespacios suplementarios

Ejercicios

23 Se considera el subespacio vectorial U de $\mathbb{R}^5$, engendrado por los vectores $(1, 2, -1, 1, 0)$, $(1, 3, 0, -1, 1)$ y $(0, 1, 1, -2, 1)$.

Hallar unas ecuaciones paramétricas de un subespacio suplementario W.

Solución:

$$W \equiv \begin{cases} x = 0 \\ y = 0 \\ z = \alpha \\ s = \beta \\ t = \gamma \end{cases} \quad (\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R})$$